1(本题 4 分). 掷一枚非均匀的硬币, 出现正面的概率为 $p(0<p<1)$, 若以 X 表示直至掷到正、反面都出现为止所需投掷的次数, 求 X 的概率分布.

解 对于 $k=2,3,\cdots$, 前 $k-1$ 次出现正面, 第 k 次出现反面的概率是 $p^{k-1}(1-p)$, 前 $k-1$ 次出现反面, 第 k 次出现正面的概率是 $(1-p)^{k-1}p$, 因而 X 有概率分布

$$P(X=k)=p^{k-1}(1-p)+(1-p)^{k-1}p,\ k=2,3,\cdots.$$

2(本题 5 分). 一个小班有 8 位学生, 其中有 5 人能正确回答老师的一个问题. 老师随意地逐个请学生回答, 直到得到正确的回答为止, 求在得到正确的回答以前不能正确回答问题的学生个数的概率分布.

第 1 个能正确回答的概率是 $5/8$,

第 1 个不能正确回答, 第 2 个能正确回答的概率是 $(3/8)(5/7)=15/56$,

前 2 个不能正确回答, 第 3 个能正确回答的概率是 $(3/8)(2/7)(5/6)=5/56$,

前 3 个不能正确回答, 第 4 个能正确回答的概率是 $(3/8)(2/7)(1/6)(5/5)=1/56$,

前 4 个都不能正确回答的概率是 $(3/8)(2/7)(1/6)(0/5)=0$.

设在得到正确的回答以前不能正确回答问题的学生个数为 X, 则 X 有分布

X	0	1	2	3
P	$5/8$	$15/56$	$5/56$	$1/56$

3(本题5分). 设某人有100位朋友都会向他发送电子邮件, 在一天中每位朋友向他发出电子邮件的概率都是 0.04, 问一天中他至少收到 4 位朋友的电子邮件的概率是多少?试用二项分布公式和泊松近似律分别计算.

解 设一天中某人收到 X 位朋友的电子邮件, 则 $X\sim B(100,0.04)$, 一天中他至少收到 4 位朋友的电子邮件的概率是 $P(X\ge 4)$.

1) 用二项分布公式计算

$$P(X\ge 4)=1-P(X<4)=1-\sum_{k=0}^{3}C_{100}^{k}0.04^{k}(1-0.04)^{100-k}=0.5705.$$

2) 用泊松近似律计算

$$P(X\ge 4)=1-P(X<4)=1-\sum_{k=0}^{3}C_{100}^{k}0.04^{k}(1-0.04)^{100-k}\approx 1-\sum_{k=0}^{3}\frac{4^k}{k!}e^{-4}=0.5665.$$

4(本题 5 分). 设 X 服从泊松分布, 分布律为

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\ k=0,1,2,\cdots.$$

问当 k 取何值时 $P\{X=k\}$ 最大?

深圳信息职业技术学院

解　设 $a_k = P(X=k)/P(X=k-1)$，$k=1,2,\cdots$，则

$$a_k = \frac{\lambda^{k+1}e^{-\lambda}/k!}{\lambda^k e^{-\lambda}/(k-1)!} = \frac{\lambda}{k},$$

数列 $\{a_k\}$ 是一个递减的数列.

若 $a_1 < 1$，则 $P(X=0)$ 最大.

若 $a_1 \ge 1$，则当 $a_k \ge 1$ 且 $a_{k+1} \le 1$ 时，$P\{X=k\}$ 最大.

由此得

1）若 $\lambda < 1$，则 $P(X=0)$ 最大.

2）若 $\lambda \ge 1$，则 $P\{X=k\}$最大 $\Leftrightarrow \lambda/k \ge 1$且$\lambda/(k+1) \le 1 \Leftrightarrow \lambda - 1 \le k \le \lambda$.

由上面的 1）和 2）知，无论 $\lambda < 1$ 或 $\lambda \ge 1$，都有

$$P\{X=k\}\text{最大} \Leftrightarrow k = \begin{cases} [\lambda] & \lambda\text{不是整数} \\ \lambda - 1 \text{ 或 } \lambda & \lambda\text{是整数} \end{cases}.$$

5（本题 5 分）． 设随机变量 X 的概率密度为 $p(x) = xI_{[0,1)}(x) + (2-x)I_{[1,2]}(x)$. 求 X 的分布函数 $F(x)$，并作出 $p(x)$ 与 $F(x)$ 的图形.

解　$F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(v)dv = I_{(-\infty,0)}(x)\int_{-\infty}^{x} 0\cdot dv + I_{[0,1)}(x)\left(\int_{-\infty}^{0} 0\cdot dv + \int_0^x vdv\right)$

$$+I_{[1,2)}(x)\left(\int_{-\infty}^{0} 0\cdot dv + \int_{-\infty}^{1} vdv + \int_1^x (2-x)dv\right)$$

$$+I_{[2,+\infty)}(x)\left(\int_{-\infty}^{0} 0\cdot dv + \int_0^1 vdv + \int_1^2 (2-v)dv + \int_2^{+\infty} 0\cdot dv\right)$$

$$= I_{[0,1)}(x)\int_0^x vdv + I_{[1,2)}(x)\left(\int_0^1 vdv + \int_1^x (2-v)dv\right) + I_{[2,+\infty)}(x)\left(\int_0^1 vdv + \int_1^2 (2-v)dv\right)$$

$$= (x^2/2)I_{[0,1)}(x) + (2x - x^2/2 - 1)I_{[1,2)}(x) + I_{[2,+\infty)}(x).$$

6（本题 5 分）． 设随机变量 X 的概率密度为 $p(x) = cxI_{[0,10]}(x)$. 求常数 c 和 X 的分布函数，并求概率 $P(X+16/X \le 10)$.

解　$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = \int_0^{10} cxdx = \left.\frac{cx^2}{2}\right|_0^{10} = 50c$，　$c = 1/50$.

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(v)dv = I_{[0,10)}(x)\int_0^x \frac{v}{50}dv + I_{[10,+\infty)}(x) = \frac{x^2}{100}I_{[0,10)}(x) + I_{[10,+\infty)}(x).$$

深圳信息职业技术学院

$$P(X+16/X\le 10)=P(X^2-10X+16\le 0)=P(2\le X\le 8)$$

$$=\int_2^8 p(x)dx=\int_2^8\frac{x}{50}dx=\left.\frac{x^2}{100}\right|_2^8=3/5.$$

7(本题 5 分). 设随机变量 X 的密度为 ce^{-x^2+x}. 求常数 c.

解 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}ce^{-x^2+x}dx=c\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(x-1/2)^2+1/4}dx\overset{x=t+1/2}{=}ce^{1/4}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}dt=ce^{1/4}\sqrt{\pi}$.

由上式得 $c=e^{-1/4}\pi^{-1/2}$.

8(本题 5 分). 离散型随机向量 (X,Y) 有如下的概率分布:

X \ Y	0	1	2	3
0	0.1	0.1	0.1	0.1
1	0	0.1	0.1	0.1
2	0	0	0.1	0.2

求边缘分布. 又问随机变量 X,Y 是否独立?

解 X 有分布

x_k	0	1	2
$P(X=x_k)$	0.4	0.3	0.3

Y 有分布

y_k	0	1	2	3
$P(Y=y_k)$	0.1	0.2	0.3	0.4

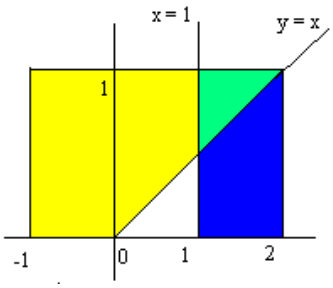
因为

$$0=P(X=2,Y=0)\ne P(X=2)P(Y=0)=0.3\times 0.1,$$

所以 X, Y 不独立.

9(本题 5 分). 设随机向量 (X,Y) 服从矩形 $D=\{(x,y):-1\le x\le 2,0\le y\le 2\}$ 上的均匀分布, 求条件概率 $P(X\ge 1|X\le Y)$.

解 $P(X\le Y)=(6-\frac{1}{2}\times 2\times 2)/6=2/3$,



深圳信息职业技术学院

$$P(X \le Y, X \ge 1) = (\frac{1}{2} \times 1 \times 1)/6 = 1/12,$$

$$P(X \ge 1 | X \le Y) = \frac{P(X \le Y, X \ge 1)}{P(X \le Y)} = \frac{1/12}{2/3} = 1/8.$$

10（本题 5 分）．随机向量 (X,Y) 有联合密度

$$p(x,y) = \frac{c}{\sqrt{x^2+y^2}} I_E(x,y),$$

其中 $E = \{(x,y): 0 < x^2 + y^2 \le R^2\}$. 求系数 c 和 (X,Y) 落在圆 $D = \{(x,y): x^2 + y^2 \le r^2\}$ 内的概率.

解

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} p(x,y)dxdy = \iint_{0<x^2+y^2\le R^2} \frac{c}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy \overset{\substack{x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta}}{=} \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} d\theta\right) cdr = 2\pi cR$$

因而 $c = \dfrac{1}{2\pi R}$. 而

$$P\{(X,Y) \in D\} = \iint_D p(x,y)dxdy = \iint_{x^2+y^2\le r^2} \frac{1}{2\pi R\sqrt{x^2+y^2}} dxdy$$

$$\overset{\substack{x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta}}{=} \frac{1}{2\pi R}\int_0^r \left(\int_0^{2\pi} d\theta\right) dr = r/R.$$

11（本题 5 分）．设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，分别找出 k_i，使得 $P(\mu - k_i\sigma < X < \mu + k_i\sigma) = \alpha_i$. 其中 $i = 1,2,3$， $\alpha_1 = 0.9$，$\alpha_2 = 0.95$，$\alpha_3 = 0.99$.

解 1 $\alpha_i = P(\mu - k_i\sigma < X < \mu + k_i\sigma) = \int_{\mu-k_i\sigma}^{\mu+k_i\sigma} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx$

$$\overset{x=\sigma t+\mu}{=} \int_{-k_i}^{k_i} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(k_i) - \Phi(-k_i) = 2\Phi(k_i) - 1.$$

$$\Phi(k_i) = (\alpha_i + 1)/2.$$

代入 α_i 的值查得 $\alpha_1 = 1.64$，$\alpha_2 = 1.96$，$\alpha_3 = 2.58$.

解 2 设 $Z = \dfrac{X-1}{2} \sim N(0,1)$,则 $Z \sim N(0,1)$.

$$\alpha_i = P(\mu - k_i\sigma < X < \mu + k_i\sigma) == P\left(\frac{\mu - k_i\sigma - \mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{\mu + k_i\sigma - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= P(-k_i < Z < k_i) = \Phi(k_i) - \Phi(-k_i) = 2\Phi(k_i) - 1.$$

$$\Phi(k_i) = (\alpha_i + 1)/2.$$

代入 α_i 的值查得 $\alpha_1 = 1.64$, $\alpha_2 = 1.96$, $\alpha_3 = 2.58$.

12(本题 5 分). 某商品的每包重量 $X \sim N(200, \sigma^2)$. 若要求 $P\{195 < X < 205\} \geq 0.98$, 则需要把 σ 控制在什么范围内.

解 设 $Z = \dfrac{X-200}{\sigma} \sim N(0,1)$,则 $Z \sim N(0,1)$.

$$P\{195 < X < 205\} = P\left(\frac{195-200}{\sigma} \leq Z \leq \frac{205-200}{\sigma}\right) = \Phi(5/\sigma) - \Phi(-5/\sigma) = 2\Phi(5/\sigma) - 1.$$

$$P\{195 < X < 205\} \geq 0.98 \Leftrightarrow 2\Phi(5/\sigma) - 1 \geq 0.98$$

$$\Leftrightarrow 5/\sigma \geq \Phi^{-1}(0.99) = 2.33 \Leftrightarrow \sigma \leq 5/2.33 = 2.15.$$

13(本题 15 分). 设 X 服从自由度为 k 的 χ^2 分布, 即 X 有密度

$$p_X(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2} I_{(0,+\infty)}(x).$$

求 $Y = \sqrt{X/k}$ 的密度.

解 1

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sqrt{X/k} \leq y) = 0$, $p_Y(y) = F_Y'(y) = 0$.

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sqrt{X/k} \leq y) = P(X \leq ky^2) = F_X(ky^2)$,

$$p_Y(y) = F_Y'(y) = 2kyp_X(ky^2) = 2ky \cdot \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} (ky^2)^{k/2-1} e^{-ky^2/2} I_{(0,+\infty)}(ky^2)$$

$$= \frac{2(k/2)^{k/2}}{\Gamma(k/2)} y^{k-1} e^{-ky^2/2}.$$

因而

$$p_Y(y) = \frac{2(k/2)^{k/2}}{\Gamma(k/2)} y^{k-1} e^{-ky^2/2} I_{(0,+\infty)}(y).$$

解 2 设 $V = (0,+\infty)$, 则 $P(X \in V) = 1$.

设 $y=f(x)=\sqrt{x/k}$， $x\in V$，则 f 有反函数

$$\varphi=f^{-1}(y)=ky^2,\quad y\in G,$$

其中 $G=\{y=f(x):x\in V\}=(0,+\infty)$. 因而 Y 有密度

$$p_Y(y)=|\varphi'(y)|\,p_X(\varphi(y)I_G(y)$$

$$=2ky\cdot\frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}(ky^2)^{k/2-1}e^{-ky^2/2}I_{(0,+\infty)}(ky^2)=\frac{2(k/2)^{k/2}}{\Gamma(k/2)}y^{k-1}e^{-ky^2/2}.$$

14（本题 15 分）. 由统计物理学知道分子运动的速率遵从麦克斯威尔（Maxwell）分布，即密度为

$$p_X(x)=\frac{4x^2}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-x^2/\alpha^2}I_{(0,+\infty)}(x).$$

其中参数 $\alpha>0$. 求分子的动能 $Y=mX^2/2$ 的密度.

解 1

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(mX^2/2\le y)=0$，$p_Y(y)=F_Y'(y)=0$.

当 $y>0$ 时，$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(mX^2/2\le y)=P(X\le\sqrt{2y/m})=F_X(\sqrt{2y/m})$，

$$p_Y(y)=F_Y'(y)=\frac{1}{\sqrt{2my}}p_X(\sqrt{2y/m})=\frac{1}{\sqrt{2my}}\frac{8y/m}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-2y/(m\alpha^2)}I_{(0,+\infty)}(\sqrt{2y/m})$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2my}}\frac{8y/m}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-2y/(m\alpha^2)}=\frac{4}{\alpha^3}\sqrt{\frac{2y}{m^3\pi}}e^{-2y/(m\alpha^2)}.$$

因而

$$p_Y(y)=\frac{4}{\alpha^3}\sqrt{\frac{2y}{m^3\pi}}e^{-2y/(m\alpha^2)}I_{(0,+\infty)}(y).$$

解 2 设 $V=(0,+\infty)$，则 $P(X\in V)=1$.

设 $y=f(x)=mx^2/2$， $x\in V$，则 f 有反函数

$$\varphi=f^{-1}(y)=\sqrt{2y/m},\quad y\in G,$$

其中 $G=\{y=f(x):x\in V\}=(0,+\infty)$. 因而 Y 有密度

$$p_Y(y)=|\varphi'(y)|\,p_X(\varphi(y)I_G(y)$$

深圳信息职业技术学院

$$=\frac{1}{\sqrt{2my}}p_X(\sqrt{2y/m})=\frac{1}{\sqrt{2my}}\frac{8y/m}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-2y/(m\alpha^2)}I_{(0,+\infty)}(\sqrt{2y/m})$$

$$=\frac{4}{\alpha^3}\sqrt{\frac{2y}{m^3\pi}}e^{-2y/(m\alpha^2)}I_{(0,+\infty)}(y).$$

15(本题 15 分). 设 X 服从$[-1,2]$上的均匀分布, $Y=X^2$. 求Y的分布.

解 X 有密度 $P_X(x)=\frac{1}{3}I_{[-1,2\}}(x)$. Y 有分布函数

$$F_Y(y)=P(Y\le y)$$

$$=P(X^2\le y)$$

$$=I_{[0,+\infty)}(y)P(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y})$$

$$=I_{[0,+\infty)}(y)\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}p_X(x)dx$$

$$=I_{[0,+\infty)}(y)\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{1}{3}I_{[-1,2]}(x)dx$$

$$=I_{[0,1)}(y)\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{1}{3}dy+I_{[1,4)}(y)\int_{-1}^{\sqrt{y}}\frac{1}{3}dy+I_{[4,+\infty)}(y)\int_{-1}^{\sqrt{4}}\frac{1}{3}dy$$

$$=\frac{2}{3}\sqrt{y}I_{[0,1)}(y)+\frac{\sqrt{y}+1}{3}I_{[1,4)}(y)+I_{[4,+\infty)}(y).$$

16(本题 15 分). 质点随机地落在中心在原点, 半径为R的圆周上, 并且对弧长是均匀地分布的. 求落点的横坐标的概率密度.

解 设落点极坐标是(R,Θ), 则Θ服从$[0,2\pi]$上的均匀分布, 有密度

$$p_\Theta(\theta)=\frac{1}{2\pi}I_{[0,2\pi]}(\theta).$$

设落点横坐标是X, 则$X=R\cos\Theta$, X 的分布函数为

$$F_X(x)=P(X\le x)=P(R\cos\Theta\le x).$$

当$x<-1$时, $F_X(x)=0$. 当$x>1$时, $F_X(x)=1$. 当$-1\le x\le 1$时

$$F_X(x)=P(R\cos\Theta\le x)=P\left(\arccos\frac{x}{R}\le\Theta\le 2\pi-\arccos\frac{x}{R}\right)=\frac{1}{\pi}\left(\pi-\arccos\frac{x}{R}\right).$$

因而落点的横坐标X有概率密度

$$p_X(x)=F_X'(x)=\frac{1}{\pi\sqrt{R^2-x^2}}I_{(-1,1)}(x).$$

.

深圳信息职业技术学院

17(本题 15 分). 设随机变量 X 服从在 $[0,1]$ 上的均匀分布, 求 $Y=-\ln X$ 的分布.

解 设 $V=(0,1)$, 则 $P(X\in V)=1$.

设 $y=f(x)=-\ln x$, $x\in V$, 则 f 有反函数

$$\varphi=f^{-1}(y)=e^{-y},\quad y\in G,$$

其中 $G=\{y=f(x):x\in V\}=(0,+\infty)$. 因而 Y 有密度

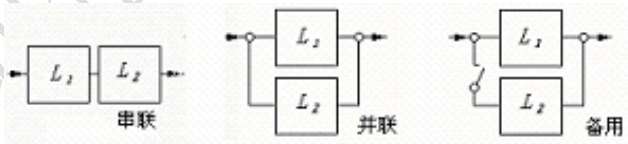
$$p_Y(y)=|\varphi'(y)|\,p_X(\varphi(y))I_G(y)=e^{-y}I_{[0,1]}(e^{-y})I_{(0,+\infty)}(y)=e^{-y}I_{(0,+\infty)}(y).$$

18(本题 15 分). 设 X 和 Y 独立, 密度分别为 $p_X(x)=I_{[0,1]}(x)$ 和 $p_Y(y)=e^{-y}I_{(0,+\infty)}(y)$, 求 $Z=X+Y$ 的密度.

解

$$\begin{aligned}
p_Z(z)&=\int_{-\infty}^{+\infty}p_X(x)p_Y(z-x)dx\\
&=\int_{-\infty}^{+\infty}I_{[0,1]}(x)e^{-(z-x)}I_{(0,+\infty)}(z-x)dx\\
&=\int_{-\infty}^{+\infty}I_{[0,1]}(x)e^{-(z-x)}I_{(-\infty,z)}(x)dx\\
&=I_{[0,1)}(z)\int_0^z e^{-(z-x)}dx+I_{[1,+\infty)}(z)\int_0^1 e^{-(z-x)}dx\\
&=I_{[0,1)}(z)\,(1-e^{-z})+e^{-z}(e-1)I_{[1,+\infty)}(z).
\end{aligned}$$

19(本题 15 分). 设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1,L_2 联接而成, 联接的方式分别为串联,



并联和备用(当系统 L_1 损坏时, 系统 L_2 开始工作), 如图 7.1 所示. L_1 和 L_2 的寿命为 X 和 Y, 分别有密度 $p_X(x)=\alpha e^{-\alpha x}I_{(0,+\infty)}(x)$ 和 $p_Y(y)=\beta e^{-\beta y}I_{(0,+\infty)}(y)$, 其中 $\alpha>0,\beta>0$ 且 $\alpha\neq\beta$. 请就这三种联接方式分别写出系统 L 的寿命 Z 的密度.

解 X, Y 独立, 分别服从参数为 α 和 β 的指数分布, 因此分别有分布函数

$$F_X(x)=(1-e^{-\alpha x})I_{(0,+\infty)}(x)$$

和

$$F_Y(y)=(1-e^{-\beta y})I_{(0,+\infty)}(y).$$

深圳信息职业技术学院

1）联接的方式为串联时，$Z=\min\{X.Y\}$，

$$F_S(z)=P\{\min(X,Y)\le z\}=1-P\{\min(X,Y)>z\}$$

$$=1-P(X>z)P(Y>z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]=(1-e^{-(\alpha+\beta)z})I_{(0,+\infty)}(z),$$

$$p_Z(z)=F_Z'(z)=(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)zs}I_{(0,+\infty)}(z).$$

2）联接的方式为并联时，$Z=\max\{X.Y\}$，

$$F_Z(z)=P\{\max(X,Y)\le z\}=P(X\le z)P(Y\le z)=F_X(z)F_Y(z)$$

$$=(1-e^{-\alpha r})(1-e^{-b\beta r})I_{(0,+\infty)}(z),$$

$$p_Z(z)=F_Z'(z)=(\alpha e^{-\alpha z}+\beta e^{-\beta z}-(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)z})I_{(0,+\infty)}(z).$$

3）联接的方式为备用时，$Z=X+Y$，

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}p_X(x)p_Y(z-x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\alpha e^{-\alpha x}I_{(0,+\infty)}(x)\cdot\beta e^{-\beta(z-x)}I_{(0,+\infty)}(z-x)dx$$

$$=I_{(0,+\infty)}(z)\int_0^z\alpha e^{-\alpha x}\beta e^{-\beta(z-x)}dx=\alpha\beta e^{-\beta z}I_{(0,+\infty)}(z)\int_0^z e^{-(\alpha-\beta)x}dx.$$

因此，

当 $\alpha\ne\beta$ 时，　$p_Z(z)=\dfrac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}(e^{-\alpha z}-e^{-\beta z})I_{(0,+\infty)}(z)$，

当 $\alpha=\beta$ 时，　$p_Z(z)=\alpha^2 ze^{-\alpha z}I_{(0,+\infty)}(z)$.

深圳信息职业技术学院